

물질안전보건자료 (MSDS)

MSDS 번호:

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명

- Iron Oxide Red 3AS

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

- 용도 : 화장품
- 사용상의 제한 : 자료없음

다. 제조자/공급자/유통업자 정보

○ 제조자 정보

- 회사명 : (주)케이에스펠
- 주소 : 인천시 남동구 남동동로 249
- 전화번호 : 032-822-8084
- 긴급 전화번호 : 032-822-8084

○ 공급자/유통업자 정보

- 회사명 : (주)케이에스펠
- 주소 : 인천시 남동구 남동동로 249
- 전화번호 : 032-822-8084
- 긴급 전화번호 : 032-822-8084

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류

- 해당없음

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

○ 그림문자

- 해당없음

○ 신호어

- 해당없음

○ 유해·위험 문구

- 해당없음

○ 예방조치문구

1) 예방

- 해당없음

2) 대응

- 해당없음

3) 저장

- 해당없음

4) 폐기

- 해당없음

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성

- 자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

INCI명	CAS번호	함유량(%)
Iron Oxides (CI 77491)	1309-37-1	97.0
Triethoxycaprylylsilane	2943-75-1	3.0

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때

- 눈을 문지르지 마시오.

- 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 씻어내시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.
- 증상(발적, 자극 등)이 발생할 경우 즉시 병원으로 가시오.
- 콘택트렌즈를 착용했을 경우 우선 렌즈를 제거하시오.

나. 피부에 접촉했을 때

- 오염된 의복 및 신발을 벗고 즉시 적어도 15분 동안 비누와 물로 씻어내시오.
- 오염된 피부는 재사용 전에 (충분히) 세탁하시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.
- 증상(발적, 자극 등)이 발생할 경우 즉시 병원으로 가시오.
- 취급 후 철저히 씻으시오.

다. 흡입했을 때

- 다량의 증기나 미스트에 노출 되었을 경우 맑은 공기가 있는 곳으로 이동하시오.
- 필요에 따른 조치를 취하시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.

라. 먹었을 때

- 구토를 유발해야 하는 지에 대해서 의사의 조언을 받으시오.
- 즉시 물로 입을 씻어내시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.

마. 기타 의사의 주의사항

- 오염상황을 의료관계자에게 알려 그들도 적절한 보호조치를 취하도록 하시오.

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(및 부적절한) 소화제 흡입했을 때

- 분말소화제, 이산화탄소, 내알코올성 포말소화제, 물분무
- 직사주수를 사용한 소화는 피하시오.
- 화재 진압 시 방화복, 소방용 구조헬멧, 소방용 안전화, 소방용 안전장갑, 공기호흡기를 착용하시오.

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

- 자료없음

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

- 관계인 외 접근을 막고 위험 지역의 출입을 금지하시오.
- 대규모 화재인 경우 무인방수장치를 활용하며, 여의치 않을 경우 물러나서 타도록 내버려 두시오.
- 물질 자체 또는 연소 생성물의 흡입을 피하시오.
- 소방서에 알리고, 화재 위치와 유해한 특징을 알려주시오.
- 위험 없이 할 수 있다면 용기를 화재지역으로부터 이동시키시오.
- 필요하면 공기호흡장치를 착용하시오.

6. 누출 사고 시 대처 방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

- 누출된 물질을 만지지 마시오. 작업자가 위험 없이 누출을 중단시킬 수 있으면 중단시키시오.
- 누출지역으로부터 안전한 지역으로 용기를 이동하시오.
- 모든 점화원을 제거하시오.
- 반드시 바람을 등지고 작업하고 바람을 안고 있는 사람을 대피시키시오.
- 안전 보호장비를 착용하시오.
- 분진 형성을 방지하고, 분진 흡입을 피하시오.
- 적절한 배기장치를 사용하시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

- 누출량이 많은 경우 119나 환경부, 지방환경관리청, 시·도(환경지도과)에 신고하시오.
- 누출물이 하수시설, 수계에 유입되지 않도록 차단시키시오.

다. 정화 또는 제거 방법

- 기준량 이상 배출 시 중앙정부, 지방자치단체에 배출 내용을 통지하시오.
- 누출된 물질은 적당한 용기에 넣어 담고 오염된 장소를 청소하시오.

- 분진이 발생하지 않도록 폐기하고 수거하십시오.
- 누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거하십시오.
- 다량누출 : 저지대를 피하고 바람과 반대방향에 있도록 하시오. 누출물질의 처리를 위해 제방을 축조하여 관리하십시오.
- 분진누출 : 확산을 최소화하기 위해서 플라스틱 시트 또는 방수성 천으로 덮어서 물과 접촉을 피하십시오.

7. 취급 및 저장 방법

가. 안전취급요령

- 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하십시오.
- 모든 안전 주의를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
- 분진의 발생과 축적을 최소화하십시오.
- 사용 전에 사용설명서를 입수하십시오.
- 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기(증기, 액체, 고체)가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS, 라벨 예방조치를 따르시오.
- 피부, 눈과의 접촉을 피하십시오.
- 분진이 형성될 수 있는 장소에는 적합한 배기장치를 설치하십시오.

나. 안전한 저장 방법

- 누출여부를 주기적으로 점검하십시오.
- 사용하지 않을 시에는 밀폐하여 놓으시오.
- 서늘하고 건조하며 통풍이 잘 되는 장소에 저장하십시오.
- 손상된 용기는 사용하지 마시오.
- 용기에 물리적인 충격을 가하지 마시오.
- 밀봉 후 실온 (1~30°C)에 저장하십시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

- 국내 노출기준
 - [Iron Oxides (CI 77491)] : TWA : 5 mg/m³
- ACGIH 노출기준
 - [Iron Oxides (CI 77491)] : TWA : 5 mg/m³, Respirable particulate mass
- 생물학적 노출기준
 - [Iron Oxides (CI 77491)] : 해당없음

나. 적절한 공학적 관리

- 가스, 증기, 미스트, 흠 또는 분진이 발산되는 작업장에 대하여는 공기 중에 이들 함유농도가 보건상 유해한 정도를 초과하지 않기를 권장함.

다. 개인 보호구

- 호흡기 보호
 - 고효율 미립자 필터가 부착된 자급식 호흡용 보호구
 - 공기여과식 호흡보호구(고효율 미립자 여과재)
 - 미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 : 송기마스크(복합식 에어라인 마스크), 공기호흡기(전면형)
 - 분진, 미스트, 흠용 호흡보호구
 - 사용 전에 경고 특성을 고려하십시오.
 - 전동팬 부착 호흡보호구(분진, 미스트, 흠용 여과재)
 - 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 방진마스크를 착용할 것.
 - 호흡보호는 최소농도부터 최대농도까지 분류됨.
- 눈 보호
 - 작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상세척설비(샤워식)을 설치하십시오.
 - 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 보안경을 착용할 것.
- 손 보호
 - 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 안전장갑을 착용할 것.
- 신체 보호
 - 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 보호복을 착용할 것.

9. 물리화학적 특성

가. 외관	
- 성상	고체(파우더) (20°C)
- 색	적색

나. 냄새	자료없음
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음
사. 인화점	110°C 이하에서 인화되지 않음(신속평형법)
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압	자료없음
타. 용해도	비수용성 (20°C)
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	0.87 (20°C)
거. 자연발화온도	500°C 이하에서 자연발화되지 않음
너. 분해온도	자료없음
더. 점도	자료없음
러. 분자량	자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

- 권장된 보관과 취급시 안정함.

나. 피해야 할 조건

- 혼합금지 물질 및 조건을 피하시오.
- 분진 형성을 피할 것

다. 피해야 할 물질

- 강산화제

라. 분해시 생성되는 유해물질

- 자료없음

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

- (호흡기)
 - 자료없음
- (경구)
 - 자료없음
- (눈·피부)
 - 자료없음

나. 건강 유해성 정보

- 급성 독성
 - * 경구 독성
 - 제품 (ATEmix) : > 5000 mg/kg
 - [Iron Oxides (CI 77491)] : LD50 > 5000 mg/kg Rat (EU Method B.1) (ECHA)
 - * 경피 독성
 - 제품 (ATEmix) : > 5000 mg/kg
 - [Iron Oxides (CI 77491)] : 자료없음
 - * 흡입 독성
 - 제품 (ATEmix) : 5.0 mg/l < ATEmix <= 12.5 mg/l
 - [Iron Oxides (CI 77491)] : Null dust LC50 5.05 mg/l 4hr Rat (ECHA)
- 피부 부식성 또는 자극성
 - [Iron Oxides (CI 77491)] : 토끼를 이용한 피부자극성시험 (OECD TG 404) 결과 자극성이 나타나지 않음. 흥반, 부종 자극지수 0 (ECHA)
- 심한 눈 손상 또는 자극성
 - [Iron Oxides (CI 77491)] : 토끼를 이용한 눈부식성/자극성시험 (OECD TG 405, GLP) 결과 자극성이 나타나지 않음. 자극지수 0 (ECHA)
- 호흡기 과민성

- [Iron Oxides (CI 77491)] : 자료없음
- **피부 과민성**
 - [Iron Oxides (CI 77491)] : 기니피그를 이용한 과민성 시험결과 비과민성 (ECHA)
- **발암성**
 - * **환경부 화학물질관리법**
 - [Iron Oxides (CI 77491)] : 해당없음
 - * **IARC**
 - [Iron Oxides (CI 77491)] : Group 3
 - * **OSHA**
 - [Iron Oxides (CI 77491)] : 해당없음
 - * **ACGIH**
 - [Iron Oxides (CI 77491)] : A4
 - * **NTP**
 - [Iron Oxides (CI 77491)] : 해당없음
 - * **EU CLP**
 - [Iron Oxides (CI 77491)] : 해당없음
- **생식세포 변이원성**
 - [Iron Oxides (CI 77491)] : 시험관 내 미생물을 이용한 복귀돌연변이 시험, 포유류 Chinese hamster 세포를 이용한 염색체 이상 시험 (OECD TG 473, GLP) 결과 음성, 생체 내 랫드를 이용한 Comet assay 결과 음성, 유사물질 CAS No. 1317-61-9 (ECHA)
- **생식 독성**
 - [Iron Oxides (CI 77491)] : 자료없음
- **특정 표적장기 독성 (1회 노출)**
 - [Iron Oxides (CI 77491)] : 자료없음
- **특정 표적장기 독성 (반복 노출)**
 - [Iron Oxides (CI 77491)] : 자료없음
- **흡인 유해성**
 - [Iron Oxides (CI 77491)] : 자료없음
- **고용노동부고시**
 - * **발암성**
 - [Iron Oxides (CI 77491)] : 해당없음
 - * **생식세포 변이원성**
 - [Iron Oxides (CI 77491)] : 해당없음
 - * **생식독성**
 - [Iron Oxides (CI 77491)] : 해당없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

- **어류**
 - [Iron Oxides (CI 77491)] : LC0 ≥ 50000 mg/l 96hr other (Danio rerio) (ECHA)
- **갑각류**
 - [Iron Oxides (CI 77491)] : EC50 >100 mg/l 48hr (ECHA)
- **조류**
 - [Iron Oxides (CI 77491)] : 자료없음

나. 잔류성 및 분해성

- **잔류성**
 - [Iron Oxides (CI 77491)] : 자료없음
- **분해성**
 - [Iron Oxides (CI 77491)] : 자료없음

다. 생물 농축성

- **생물 농축성**
 - [Iron Oxides (CI 77491)] : 자료없음
- **생분해성**
 - [Iron Oxides (CI 77491)] : 자료없음

라. 토양 이동성

- [Iron Oxides (CI 77491)] : 자료없음

마. 오존층 유해성

- [Iron Oxides (CI 77491)] : 해당없음

바. 기타 유해 영향

- [Iron Oxides (CI 77491)] : 자료없음

13. 폐기 시 주의사항

가. 폐기 방법

- 소각 처리할 것.
- 유수분리가 가능한 것은 유수분리방법으로 사전 처리할 것.
- 폐기물의 발생을 최대한 억제하고, 발생한 폐기물을 스스로 재활용함으로써 폐기물의 배출을 최소화할 것.

나. 폐기 시 주의사항

- 사업장 폐기물을 배출하는 사업자(사업장 폐기물 배출자)는 사업장에서 발생하는 폐기물을 스스로 처리하거나, 폐기물 처리업자, 다른 사람의 폐기물을 재생처리 하는 자, 폐기물 처리시설을 설치 운영하는 자에게 위임하여 처리하여야 함.
- 폐기물 관리법상 규정을 준수할 것.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호 (IMDG CODE/IATA DGR)

- 해당없음

나. 유엔 적정 선적명

- 해당없음

다. 운송에서의 위험성 등급

- 해당없음

라. 용기등급 (IMDG CODE/IATA DGR)

- 해당없음

마. 해양오염물질

- 해당없음

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책

- 지역 운송 시 위험물 안전관리법에 따름.
- DOT 및 기타 규정에 맞게 포장 및 운송.
- 화재 시 비상조치의 종류 : 자료없음
- 유출 시 비상조치의 종류 : 자료없음

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

- 작업환경측정물질
 - 해당됨 (1% 이상 함유한 Iron oxides (CI 77491))
- 노출기준설정물질
 - 해당됨 (Iron oxides (CI 77491))
- 관리대상유해물질
 - 해당됨 (1% 이상 함유한 Iron oxides (CI 77491))
- 특수건강검진대상물질
 - 해당됨 (1% 이상 함유한 Iron oxides (CI 77491))
- 제조금지물질
 - [Iron Oxides (CI 77491)] : 해당없음
- 허가대상물질
 - [Iron Oxides (CI 77491)] : 해당없음
- PSM대상물질
 - [Iron Oxides (CI 77491)] : 해당없음
- 허용기준설정물질
 - [Iron Oxides (CI 77491)] : 해당없음

나. 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률

- 등록대상기존화학물질
 - [Iron Oxides (CI 77491)] : 해당없음
- 중점관리물질
 - [Iron Oxides (CI 77491)] : 해당없음
- CMR (발암성, 생식세포변이원성, 생식독성) 및 CMR 우려 물질
 - [Iron Oxides (CI 77491)] : 해당없음

다. 화학물질관리법에 의한 규제

- 유독물질
 - [Iron Oxides (CI 77491)] : 해당없음
- 배출량조사대상화학물질
 - [Iron Oxides (CI 77491)] : 해당없음
- 사고대비물질
 - [Iron Oxides (CI 77491)] : 해당없음
- 제한물질
 - [Iron Oxides (CI 77491)] : 해당없음
- 허가물질
 - [Iron Oxides (CI 77491)] : 해당없음
- 금지물질
 - [Iron Oxides (CI 77491)] : 해당없음

라. 위험물안전관리법에 의한 규제

- 위험물에 해당되지 않음.

마. 폐기물관리법에 의한 규제

- 본 제품은 사업장에서 발생하는 폐기물 중 폐기물관리법시행령[별표1]에 의해 지정폐기물 외 사업장폐기물에 해당됨.

바. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

- 잔류성 오염물질 관리법
 - [Iron Oxides (CI 77491)] : 해당없음
- EU 분류 정보
 - * 확정분류 결과
 - [Iron Oxides (CI 77491)] : 해당없음
- 미국 관리 정보
 - * OSHA 규정 (29 CFR 1910.119)
 - [Iron Oxides (CI 77491)] : 해당없음
 - * CERCLA 103 규정 (40 CFR 302.4)
 - [Iron Oxides (CI 77491)] : 해당없음
 - * EPCRA 302 규정 (40 CFR 355.30)
 - [Iron Oxides (CI 77491)] : 해당없음
 - * EPCRA 304 규정 (40 CFR 355.40)
 - [Iron Oxides (CI 77491)] : 해당없음
 - * EPCRA 313 규정 (40 CFR 372.65)
 - [Iron Oxides (CI 77491)] : 해당없음
- 로테르담 협약 물질
 - [Iron Oxides (CI 77491)] : 해당없음
- 스톡홀름 협약 물질
 - [Iron Oxides (CI 77491)] : 해당없음
- 몬트리올 의정서 물질
 - [Iron Oxides (CI 77491)] : 해당없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

- 본 MSDS는 산업안전보건법 제 110조 및 고용노동부고시 제2020-130호(화학물질의 분류·표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준)에 근거하여 국내 관련 규제 법규 현황 등을 고려하여 작성함.
- 본 MSDS는 KOSHA, NITE, ECHA, NLM, SIDS, IPCS, NCIS 등을 근거로 작성하였음.

나. 최초 작성일자

- 2012-11-26

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

- 개정횟수 : 1
- 최종 개정일자 : 2021-11-26

라. 기타

- 이 정보는 근로자 건강, 환경, 안전을 보호하고자, 현재 가용할 수 있는 DB를 근거로 작성하였음.